

STK ARCHITECTURE

Nature's Blueprint

Documentation du jeu de cartes digital

Biomimétisme & Innovation

Version 1.0 — Mai 2026
Projet digital — STK Architecture

PRÉSENTATION

Le concept

Nature's Blueprint est un jeu de cartes digital conçu pour STK Architecture, agence spécialisée en architecture bio-inspirée. Il adapte un jeu physique existant en une expérience web interactive, accessible sur navigateur sans installation.

Le jeu invite le joueur à découvrir le biomimétisme — la discipline qui s'inspire du vivant pour innover — en associant des cartes "Inspiration" (éléments de la nature) à des cartes "Innovation" (applications humaines qui en découlent).

21 paires
à découvrir

3 séquences
thématiques

Public
8 ans et +

Durée
15 à 25 min

Parcours utilisateur

Le joueur est accueilli par un écran d'introduction animé, puis enchaîne trois séquences de jeu. Chaque séquence regroupe 5 à 8 paires. Pour chaque paire, deux cartes sont présentées — une Inspiration (l'élément naturel) et une Innovation (l'application humaine). Le joueur doit reconnaître le lien et cliquer "Lier" pour valider.

En cas d'erreur, un écran "Piste d'observation" affiche un indice pour guider la réflexion avant de réessayer. En cas de bonne réponse, un écran "Le lien biomimétique" révèle l'explication scientifique et la source du principe. Le parcours se termine sur un écran de fin qui récapitule le nombre de liens découverts et invite à explorer les projets STK.

Étape	Écran	Rôle
1	Accueil	Animation d'introduction, bouton "Commencer l'exploration"
2	Séquence de jeu	Présentation des paires une par une, sélection et validation
3	Piste d'observation	Affiché en cas d'erreur — indice visuel et textuel
4	Lien biomimétique	Explication scientifique après une bonne réponse
5	Transition	Écran entre deux séquences, présente la suivante

6	Écran de fin	Récap + lien vers les projets STK Architecture
---	--------------	--

Objectif pédagogique

Nature's Blueprint est avant tout un outil de sensibilisation. En associant la nature à l'innovation humaine, le joueur comprend intuitivement que les meilleures solutions techniques sont souvent inspirées du vivant — principe au cœur de la démarche de STK Architecture.

Chaque paire est documentée avec une source scientifique réelle (Université, entreprise, laboratoire), ancrant le jeu dans un apprentissage factuel et crédible.

TECHNIQUE

Architecture & choix technologiques

Le jeu est une application web monopage (SPA) construite avec React 19. Elle ne nécessite aucun backend ni base de données — toutes les données sont embarquées dans un fichier JSON local. Le déploiement se fait sur Vercel en quelques secondes depuis le dépôt GitHub.

Technologie	Rôle
React 19 + Vite	Framework UI et bundler — démarrage rapide, hot reload
Framer Motion	Animations fluides (transitions d'écran, cartes, feedbacks)
Context API + useReducer	Gestion de l'état global sans dépendance externe
CSS + CSS Modules	Styles organisés par composant, variables CSS globales
pairs.json	Source de vérité unique — 21 paires, 3 séquences, métadonnées
Vercel	Hébergement et déploiement continu depuis GitHub

Structure du projet

Le code est organisé en dossiers thématiques. Chaque composant dispose de son propre fichier JSX et CSS. L'état du jeu est centralisé dans un unique Context React, accessible via un hook custom — aucun composant ne gère de logique métier en local.

Dossier	Contenu
s	Briques UI réutilisables (Card, Button, CardGrid...)
s	Les écrans du jeu (Landing, Game, Observation, Explanation, End)
s	GameContext.jsx — état global + reducer + hook useGameContext

s	pairs.json — toutes les données du jeu
s	Variants Framer Motion centralisés
s	Hooks custom (useGame...)
p	Images des cartes (WebP optimisé)

Logique de jeu

Toute la logique métier vit dans le reducer de GameContext.jsx. Les actions disponibles sont : SELECT_INSPIRATION, SELECT_INNOVATION, VALIDATE_PAIR et RESET_SELECTION. Quand les deux cartes sont sélectionnées et que le joueur clique "Lier", le reducer compare les IDs — une paire valide partage le même identifiant côté inspiration et innovation. L'état resultant (correct / incorrect) détermine l'écran suivant.

La progression entre séquences est gérée dans App.jsx via un état local simple (seqIndex). Aucune dépendance externe de routing n'est utilisée — la navigation est pilotée par les états React natifs.

DESIGN

Direction artistique

L'univers visuel du jeu s'inspire directement de l'identité de STK Architecture : sobre, organique, élégant. L'esthétique évite volontairement les codes du jeu vidéo enfantin pour s'adresser à un public large — des enfants de 8 ans aux professionnels de l'architecture.

Couleur	Usage	Valeur
Beige cassé	Fond principal	#f1eee7
Vert naturel	Cartes Inspiration, accents	#4a7c59
Bleu profond	Cartes Innovation	#2d5a7b
Anthracite	Texte principal, boutons	#1a1a1a
Gris chaud	Texte secondaire, hints	#6b6460

Typographie

Deux familles typographiques cohabitent : Playfair Display et DM Serif Display pour les titres (élégance, dimension littéraire), et Geist Sans pour les corps de texte (lisibilité, modernité). Ce couple serif / sans-serif crée une hiérarchie claire et cohérente avec l'univers STK.

Animations

Toutes les animations sont réalisées avec Framer Motion. Les transitions entre écrans utilisent un fade accompagné d'un léger déplacement vertical — une sensation organique de "respiration". Les cartes apparaissent avec un scale subtil. Les feedbacks (bonne / mauvaise réponse) sont communiqués visuellement sans recourir à des alertes intrusives.

CONTENU

Les 21 paires biomimétiques

Toutes les associations sont documentées à partir de sources scientifiques réelles. Chaque paire comprend : un titre, une description courte pour chaque carte, une explication du lien biomimétique, et la source de référence.

Inspiration	Innovation	Lien	Source
Nageoires de baleine	Éoliennes WhalePower	Les bosses sur les nageoires créent des micro-vortex. Reproduites sur les pales, elles captent le vent avec moins de frottement.	WhalePower, Canada
Feuille de lotus	Surface hydrofuge	La micro-rugosité de la feuille empêche l'eau d'adhérer. Reproduit sur des peintures et textiles autonettoyants.	Université de Bonn
Pattes de gecko	Adhésif réversible	Les millions de nano-poils du gecko créent des forces de van der Waals. Base des adhésifs secs réutilisables.	Geckskin — UMass Amherst
Aile du papillon Morpho	Cellules photo voltaïques	Les nano-écailles diffractent la lumière. Reproduites, elles améliorent le rendement des panneaux solaires.	GE Global Research
Peau de requin	Combinaison de natation	Les denticules dermiques réduisent la traînée. Reproduits sur les combinaisons Speedo Fastskin.	Speedo Fastskin
Termitière	Eastgate Centre	Les cheminées de ventilation régulent la chaleur par convection naturelle. Appliqué au centre commercial Eastgate, -90% de consommation.	Mick Pearce, Zimbabwe

Le tableau ci-dessus présente 6 exemples parmi les 21 paires du jeu. L'ensemble des données est consultable dans le fichier src/data/pairs.json du dépôt.

DÉPLOIEMENT

Mise en production

Le jeu est déployé sur Vercel et accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sur desktop et mobile. Aucune installation n'est requise côté utilisateur.

Prérequis pour lancer le projet en local

#	Étape	Commande
1	Cloner le dépôt	git clone
2	Installer les dépendances	npm install
3	Lancer le serveur de dev	npm run dev
4	Builder pour la prod	npm run build
5	Déployer sur Vercel	vercel deploy (ou push sur main)

Ajouter ou modifier une paire

Le contenu du jeu est entièrement piloté par le fichier `src/data/pairs.json`. Pour ajouter une paire, il suffit d'ajouter un objet au tableau `pairs[]` en respectant la structure existante, et d'ajouter son id dans la séquence correspondante dans `metadata.sequences`. Aucune modification de code n'est nécessaire.